

CHAPITRE 4

Grandeurs périodiques

Exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★).

Données : $f = \frac{1}{T} \cdot \langle u \rangle = \frac{\text{aire algébrique}}{T} \cdot \text{valeur efficace : carré, moyenne, racine} \cdot \text{pour une sinusoïde seulement}$
 $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \approx 1,414.$

Exercice 1 — Le vocabulaire des signaux

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. La période est le nombre de motifs contenus dans une seconde.
2. La fréquence du secteur français vaut 50 Hz.
3. Un signal rectangulaire n'est pas un signal périodique.
4. La valeur moyenne d'une tension sinusoïdale est nulle.

Exercice 2 — Passer de T à f , et inversement

★

Compléter, en détaillant chaque calcul.

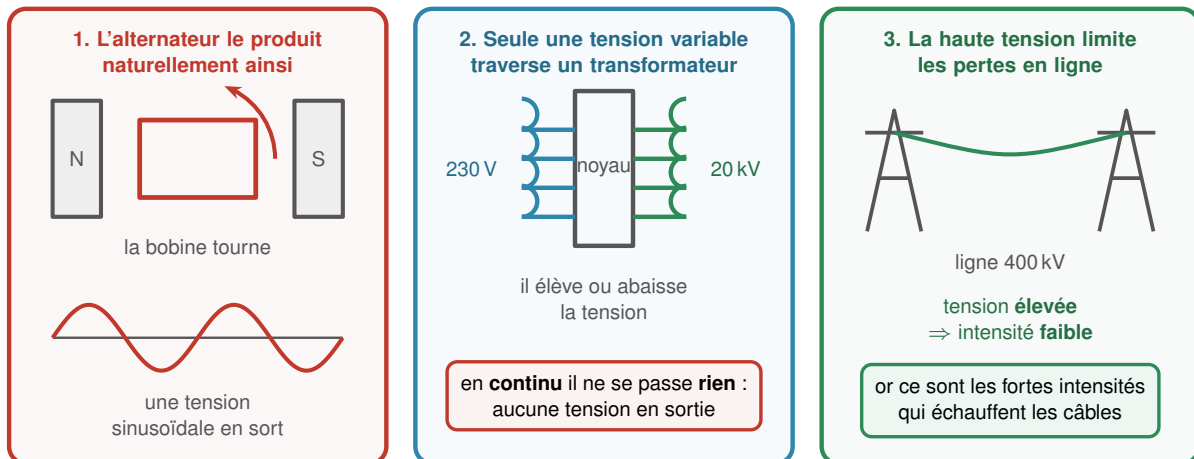
1. Le réseau électrique nord-américain a une période $T = 16,7$ ms. Calculer sa fréquence.
2. Un signal a une période $T = 2,0$ ms. Calculer sa fréquence.
3. Un signal a une fréquence $f = 250$ Hz. Calculer sa période, en millisecondes.
4. Un signal a une fréquence $f = 1$ kHz. Calculer sa période, en millisecondes.

Exercice 3 — Pourquoi le sinusoïdal ?

★★



Pourquoi le courant du secteur est-il sinusoïdal ?



1. Citer les trois raisons qui expliquent que le courant du secteur soit sinusoïdal.
2. Pourquoi un transformateur ne fonctionnerait-il pas en courant continu ?
3. Les lignes à haute tension transportent l'électricité sous 400 kV. Expliquer l'intérêt d'une tension aussi élevée.

Exercice 4 — Motif, période et fréquence

★★

1. Un couloir de 9,0 m est carrelé avec des carreaux de 0,45 m. Combien compte-t-il de carreaux ?
2. Un signal a un motif qui dure 4,0 ms. Combien de motifs tiennent dans une seconde ? Comment nomme-t-on ce nombre ?
3. Expliquer en une phrase pourquoi ces deux calculs sont identiques.
4. Un signal a une fréquence de 2,5 kHz. Calculer sa période.

Exercice 5 — La valeur moyenne d'un créneau

★★

Un signal de commande vaut +5 V pendant 3 ms, puis 0 V pendant 2 ms.

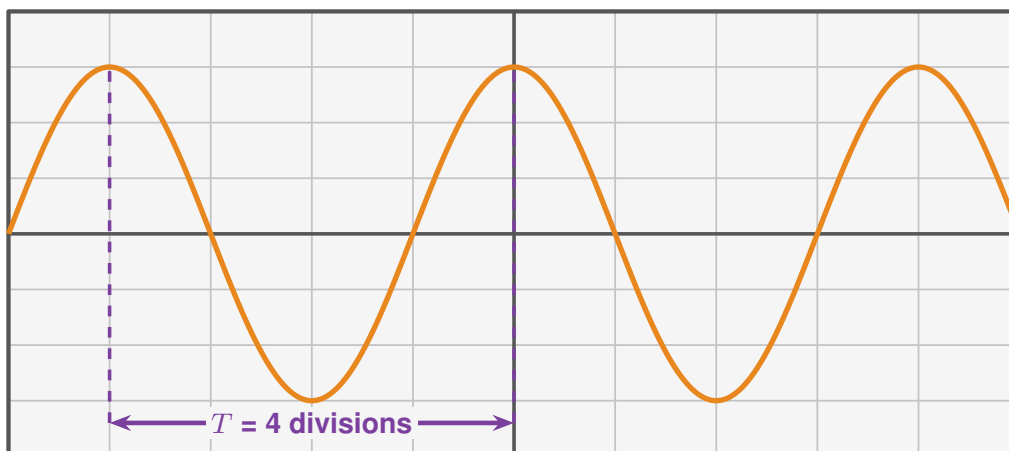
1. Déterminer la période, puis la fréquence de ce signal.
2. Calculer sa valeur moyenne par la méthode des aires.
3. Cette valeur moyenne est-elle nulle ? Expliquer la différence avec le cas d'une sinusoïde.

Exercice 6 — Exploiter un oscillogramme

★★★



Lire une période sur l'écran



base de temps : 5 ms par division

sensibilité : 2 V par division

$$T = 4 \times 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms} \quad \text{d'où} \quad f = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}$$

Sur l'écran ci-dessus, la base de temps vaut 5 ms par division et la sensibilité verticale 2 V par division.

1. Combien de divisions occupe un motif ? En déduire la période, puis la fréquence.
2. Le signal s'étend sur 3 divisions de part et d'autre de l'axe. En déduire $U_{\max}$.
3. Calculer la valeur efficace de cette tension.
4. Que vaut sa valeur moyenne ? Justifier sans calcul.

Exercice 7 — Un signal qui n'est pas sinusoïdal

★ ★ ★

Un signal vaut 6 V pendant 4 ms, puis -2 V pendant 4 ms.

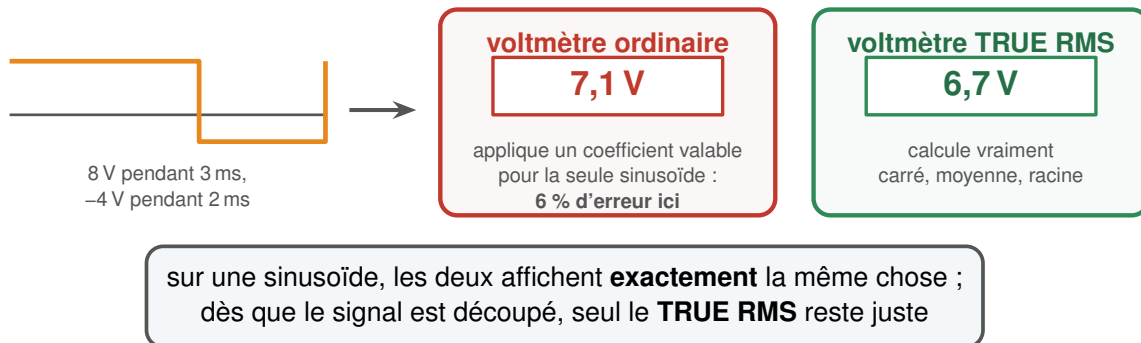
1. Calculer la période et la fréquence.
2. Calculer la valeur moyenne par la méthode des aires.
3. Calculer la valeur efficace.
4. Peut-on utiliser ici la relation $U_{\text{eff}} = U_{\max}/\sqrt{2}$? Justifier.

Exercice 8 — Type bac — Choisir le bon voltmètre

★ ★ ★



Deux voltmètres, un même signal découpé, deux affichages



Un technicien contrôle deux installations. Sur la première, la tension est sinusoïdale, de valeur maximale 325 V. Sur la seconde, un variateur découpe la tension : le signal vaut 8 V pendant 3 ms puis -4 V pendant 2 ms.

1. Calculer la valeur efficace de la première tension. Que reconnaît-on ?
2. **Montrer que** la valeur efficace de la seconde vaut environ 6,7 V, en suivant la méthode générale.
3. Sur la seconde installation, le voltmètre ordinaire affiche 7,1 V alors que le TRUE RMS affiche 6,7 V. Calculer l'écart relatif et expliquer son origine.
4. Sur la *première* installation, les deux appareils affichent la même valeur. Pourquoi ?
5. Un atelier s'équipe de variateurs de vitesse sur ses machines. Quel conseil donner concernant les appareils de mesure ?